

AetherStore

AI 原生统一存储平台 · 超融合 (HCI) 架构

项目分解方案 · 南信大联合开发计划

v1.0 · 2026-05-12 · 内部 + 高校合作评审版

文档目的

本文档把 AetherStore 完整产品按可独立交付的工程边界拆分为 4 个并行项目，分别匹配南信大 3 位以上教授牵头的科研课题组，并给出从 2026-06-01 到 2027-06-30 共 13 个月、覆盖 MVP / 迭代一 / 迭代二 / GA 上市的全周期里程碑与交付物清单。

阅读路径

- **高层决策者：**§1 项目分解总览 → §3 里程碑总表 → §8 决策事项
- **南信大教授 / 项目负责人：**§1 → §2 单项目详解（认领自己课题）→ §4 MVP Feature List
- **工程师与研究生：**§2 单项目详解 → §5 接口契约与协作 → §6 测试与验收

1. 项目分解总览

1.1 拆解思路

AetherStore 在产品上是一套面向 AI 工作负载的「超融合 (HCI) AI 原生统一存储」——它既要像 Nutanix / SmartX 那样把计算、存储、网络收敛到同一组节点，又要像 Milvus + Ceph + Neo4j 的综合体那样在同一命名空间内承载六态数据 (向量 / 图 / 时序 / 对象 / 文件 / 块)，并把 Embedding / ANN / 图遍历等 AI 原语下沉到存储侧。

按「可独立交付、可独立验收、依赖关系清晰」三个原则，把全栈切成 4 个并行项目；前 3 个对应南信大 3 个教授课题组，第 4 个由 Aether 团队主导，3 位教授交叉指导：

1.2 四个项目一览

#	项目代号	层次定位	对标技术 / 系统	南信大归属	核心可交付物
P1	AetherFabric HCI 超融合底座	节点层 + 介质层 (L0/L1/L2/L3/L4)	Nutanix AOS / SmartX ZBS / Ceph RADOS / SPDK	教授 A 课题 组 · 系统结构 / 分布式方向	HCI 节点 OS 镜像、 集群编排 Raft 控制面 / WAL / 复制组 五级介质池 + RDMA 网络
P2	AetherEngine 六态存储引擎	引擎层 (向量/图/时序/对象/文件/块)	Milvus / NebulaGraph / Mi- nIO / JuiceFS / SPDK Vol	教授 B 课题 组 · 数据库 / 数据管理方向	向量内核 (HNSW/IVF- PQ/DiskANN) 图引擎 (Property Graph + Cypher) 对象 / 文件 / 块引擎

#	项目代号	层次定位	对标技术 / 系统	南信大归属	核心可交付物
P3	AetherBrain 语义层 + 智能调度	语义层 + 调度控制回路 (AI 原语下推 + RL 分层)	MemGPT / LangChain / LlamaIn-dex / Alluxio / Bandit-RL	教授 C 课题组 · AI / 强化学习方向	Embedding 下推 Sidecar Agent 记忆管理器 (W/E/S) 语义智能分层调度器 (RL)
P4	AetherGate 接入网关 + 平台工具	接入层 + 横切能力 (SDK / 控制台 / 可观测)	MinIO Gateway / Envoy / OpenTelemetry / K8s CSI	Aether 主导 · 3 位教授交叉指导	多协议 AI 网关 (S3/gRPC/REST/PG) Python/Go/TS SDK + CSI Driver 控制台 + 可观测 + RAG/LangChain 集成

为什么是 4 个而不是 3 个？

若强行压成 3 个，最自然的合并是把 P3 (语义层) 和 P4 (网关) 合并。但语义层的本质是 RL/GNN 算法 + 记忆模型 (研究密集型，适合教授 C)，网关是工程密集型 (面向客户体验、协议适配，适合 Aether 团队)。两者的人才画像与节奏完全不同，强行合并会拖慢双方。

保留 P4 由 Aether 主导，还有一个战略价值：客户体验 / 协议兼容是商业化的 "零摩擦入口"，必须由公司紧握。3 位教授通过课题协同方式交叉指导 P4，仍能拿到论文产出。

1.3 整体架构与项目映射

下图描述 AetherStore HCI 架构的纵向分层，以及 4 个项目在分层中的责任边界。同色块代表同一项目所覆盖的范围。

P4 · 应用接入	AI 网关 (S3 / gRPC / REST+SSE / PostgreSQL Wire) · Python/Go/TS SDK · K8s CSI Driver · 多租户控制台 · 全链路 OTel
P3 · 语义层	Embedding 下推 (CPU+SIMD/可选 GPU) · 向量-图融合查询 · Agent 记忆管理器 (Working/Episodic/Semantic) · 语义智能分层调度器 (RL · 推理热度 + 语义亲近 + Task-Aware + 成本)
P2 · 引擎层	六态存储引擎共享底座：向量 (HNSW/IVF-PQ/DiskANN) · 图 (Property Graph) · 时序 (Arrow+Delta) · 对象 (PG+EC) · 文件 (POSIX+元数据 Raft) · 块 (NVMe-oF)
P1 · HCI 底座	节点级 HCI 镜像：计算 + 存储 + 网络收敛 · Raft 控制面 · 统一 WAL / 复制组 · 五级介质池 (DRAM/NVMe/SAS-HDD/Object/Glacier) · RDMA/NVMe-oF 互联
硬件	通用 x86_64 / ARM64 服务器节点 (CPU + DRAM + NVMe + 可选 GPU/DPU) · 200Gb RDMA/RoCE 网络 · 起步 3 节点，按 N+1 扩展

对标 SmartX / Nutanix 的 HCI 模型解读

SmartX 与 Nutanix 的核心论点是：把控制器虚拟机 (CVM) / 存储进程与计算工作负载放在同一物理节点上，通过本地化数据访问 + 横向扩展，达到与传统集中式 SAN 等同甚至更优的性能，并大幅简化运维。

AetherStore 沿用同一架构，但把传统 HCI 的「块/文件」工作负载替换为 AI 原语工作负载——P1 提供同等的 HCI 底座 (节点本地化 + Raft 控制面 + 介质池)，P2 在此之上分发六态引擎，P3 把 AI 原语下推到存储侧靠近数据计算。这就是 "AI 原生超融合"。

1.4 项目间依赖与接口

4 个项目之间的依赖以稳定接口契约约束，避免一方延期就阻塞全栈：

上游项目	下游项目	接口形态	稳定版本期望
P1 (Fabric)	P2 (Engine)	Storage Block API · WAL/Raft 复制组 SDK · Tiering Hook · OTel Bus	M-MVP (2026-09-30) 冻结 v0.9
P2 (Engine)	P3 (Brain)	六态统一查询 API · 索引段内省 (Segment Introspection) · Tier Migrate Callback	M-MVP 冻结 v0.9
P3 (Brain)	P4 (Gate)	AI 原语 SDK (Embed / ANN / Hybrid / Memory) · 调度状态 API	M-MVP 冻结 v0.9
P2 + P3	P4 (Gate)	S3 / gRPC / REST / PG Wire 协议适配契 约	M-MVP 冻结 v0.9
P4 (Gate)	ALL	全链路 OTel 标准 · 多租命名空间规约 · 鉴 权 (mTLS+SPIFFE)	首 Sprint (6 月) 冻结 v0.1

关键原则：接口先行 (Contract-First)

6 月第一周由 4 个项目 PM + Aether 架构师召开 3 天「接口冲刺 (Interface Sprint)」，产出 v0.1 接口冻结文档。后续允许做向后兼容的扩展，但禁止破坏性变更。

9-30 MVP 截止日的接口版本 v0.9 即为 GA 候选；12 月、3 月迭代仅做增量扩展。

2. 单项目详解

2.1 P1 • AetherFabric — HCI 超融合底座

对标： Nutanix AOS / SmartX ZBS / Ceph RADOS / DAOS / WEKA Cluster

牵头： 南信大 教授 A 课题组 (建议方向：分布式系统 / 高性能存储)

团队规模 (GA 时点)： 8-10 人 (含 2-3 名研究生联培)

对应论文方向： FAST / SOSP / ATC — 例如《AI 工作负载下 HCI 节点本地化数据访问的延迟模型》

2.1.1 项目使命

为整个 AetherStore 提供「一组通用 x86/ARM 服务器节点 → 3 节点起步可上线的超融合集群」的能力。所有上层引擎都基于 P1 提供的 4 类原语开发，从而避免六个引擎各自实现一套分布式底座。

2.1.2 P1 的 4 类共享原语

原语	作用	工程基线
Storage Block 抽象	所有引擎以 "可持久化字节块" 为最小单位，屏蔽介质差异	fork SPDK + 自研 Volume Manager
WAL & Recovery	统一日志结构、统一崩溃恢复路径	类 RocksDB WAL + 增量快照
Replication Group	基于 Raft 的复制组，引擎仅关心 "状态机变更"	复用 hashicorp/raft 或 etcd raft 库
Tiering Hook	所有引擎实现统一的 Tier 接口，由 P3 调度器统一管控	自研 Hook 接口 (gRPC + Callback)

2.1.3 介质池 (五级)

层级	介质	典型容量 (单节点起步)	用途
L0	DRAM	256 GB - 1 TB	Working Memory (亚毫秒)
L1	NVMe SSD (Gen4/5)	8 × 7.68 TB	热数据 / 向量索引 / WAL
L2	SAS HDD 或 QLC SSD	12 × 16 TB (可选)	温数据 / 长尾向量
L3	对象存储 (内置或外接 S3)	PB 级	冷数据 / 大对象 / 训练集
L4	Glacier / 磁带 / 蓝光	按需	归档 / 长期 Episodic

2.1.4 项目核心交付物 (按里程碑)

里程碑	交付物
M0 接口冲刺 (6 月)	P1 Storage Block API v0.1 文档 · Raft 复制组 SDK 接口冻结 · Tier Hook 规约
M-MVP (9-30)	可生产的 3 节点 HCI 集群 • 单节点 OS 镜像 (Ubuntu 24.04 + Rust/C++ runtime) • 控制面: Raft + Placement Driver (类 TiKV PD) • 数据面 (P0): L0 DRAM 缓存 + L1 NVMe SPDK 旁路 + L3 对象后端 • 网络: RDMA / RoCE 双口绑定, 单流 50 GB/s • 节点故障 RTO < 30s, 写时三副本
M1 迭代 (12-30)	+ L2 HDD 层引入, 支持温数据池 + EC 12+4 编码替代纯三副本, 存储成本降 60% + 跨机架故障域配置 (Fault Domain)

里程碑	交付物
	+ 节点扩缩容在线迁移 (在 1h 内完成 100TB 重均衡)
M2 迭代 (2027-03-30)	+ L4 归档层 (Glacier / 磁带库适配器) + 多机房联邦 (异步双向复制) + 在线 Raft 配置变更 + 滚动升级 + HCI 节点 CPU/RAM 资源 QoS 隔离 (cgroups v2)
GA (2027-06-30)	+ EB 级容量验证 (实测 ≥ 10 PB 单集群) + 可用性 SLA 99.99% 达标 (含混沌测试报告) + 完整运维手册 + Operator 化部署 + 通过等保 2.0 三级评测

2.1.5 关键技术风险与对策

风险	对策
HCI 节点本地化与跨节点访问的延迟差异	P1 团队在 6 月先做 3 节点延迟测试床, 量化本地 vs 远端的访问差, 作为上层调度器的输入参数
Raft 复制组在六态混合负载下的尾延迟	为不同引擎分配独立的 Raft 组 (多组 Multi-Raft), 避免一组拥塞影响全栈
SPDK / io_uring 内核态依赖维护成本	建立 SPDK 内部分支, 绑定 LTS 内核 (Linux 6.x LTS), 每季度上游 rebase

2.2 P2 · AetherEngine — 六态存储引擎

对标： Milvus / Qdrant (向量) · NebulaGraph / Neo4j (图) · MinIO / SeaweedFS (对象) · JuiceFS (文件) · Ceph RBD (块) · InfluxDB IOx (时序)

牵头： 南信大 教授 B 课题组 (建议方向：数据库系统 / 数据管理 / 检索)

团队规模 (GA 时点)： 18-22 人 (含 3-4 名研究生联培)

对应论文方向： SIGMOD / VLDB / NeurIPS — 例如《向量-图融合查询的索引联合优化》《面向 LLM 训练 Checkpoint 的高带宽对象引擎》

2.2.1 项目使命

在 P1 提供的共享底座上，按差异化数据模型与索引结构实现六态存储引擎，每个引擎共享 WAL / 复制组 / 监控原语，仅在数据模型与索引上做差异化。

2.2.2 六个子模块

子模块	上层模型	底层格式	MVP 范围
E1 · 向量引擎	Collection / Vector	Segment + HNSW/IVF-PQ 索引 + WAL	MVP 必交
E2 · 对象引擎	Bucket / Object	类 RADOS PG 分布 + EC 12+4 / 副本	MVP 必交
E3 · 图引擎	Property Graph	RocksDB 邻接表 + 列存属性 + Cypher 子集	12 月迭代
E4 · 文件引擎	目录树 / Inode (POSIX)	元数据 (Raft) + 数据 (对象后端, 类 JuiceFS)	3 月迭代
E5 · 块引擎	Volume / LUN (NVMe-oF)	类 RBD Object Map + COW 快照	3 月迭代

子模块	上层模型	底层格式	MVP 范围
E6 · 时序引擎	Series / Measurement	Apache Arrow + Delta + Sketch 索引	3 月迭代

2.2.3 项目核心交付物 (按里程碑)

里程碑	交付物
M0 接口冲刺 (6 月)	六态统一查询 API v0.1 · 索引段内省接口 · Tier Migrate Callback 接口
M-MVP (9-30)	向量引擎 E1 + 对象引擎 E2 可生产 • E1: HNSW + IVF-PQ 双索引; 单节点 1 千万向量 P99 < 20ms; 支持 ANN/Hybrid 检索 • E1: 写入 → WAL → 段构建 → 异步索引; 支持 COW 快照与蓝绿切换 • E2: S3 API 子集 (PUT/GET/HEAD/DELETE + List); 单集群吞吐 ≥ 20 GB/s • E2: EC 12+4 (M2 启用) / 三副本 (MVP 默认) • 共享底座: WAL / Tier Hook / OTel 全部接入 P1
M1 迭代 (12-30)	+ E3 图引擎: Property Graph + OpenCypher 子集, 1 亿节点 3 跳 < 50ms + E1 向量: DiskANN 引入; 亿级向量集群 P99 < 10ms + E1+E3: 向量-图融合算子 "VectorAnchoredSubgraph" (一次 API 完成锚点检索 + 子图扩展) + E2 对象: 吞吐目标 ≥ 50 GB/s; 启用 EC + Hybrid Search (BM25 + 向量 RRF 融合)
M2 迭代 (2027-03-30)	+ E4 文件引擎: POSIX 兼容, P99 < 5ms + E5 块引擎: NVMe-oF, P99 < 1ms + E6 时序引擎: Arrow + Delta 列存, 单节点 ≥ 100 万点/秒写入

里程碑	交付物
	+ Checkpoint 高吞吐通道 (32 节点 $\geq$ 200 GB/s) + 跨引擎事务 (向量+对象原子写) — 实验特性
GA (2027-06-30)	+ 六态全部生产可用, 混合负载基准 "AetherBench" 发布 + pgvector 协议兼容 (PostgreSQL Wire) 通过常用客户端测试 + 论文 1 篇 (SIGMOD/VLDB) 投稿/接收

2.2.4 自研 / Fork / 集成的决策

子模块	策略	依据
E1 向量索引	Fork hnswlib + Faiss-IVF + DiskANN, 自研 Rust 包装与分布式分片层	算法成熟稳定, 工程重点在分布式 + 持久化
E2 对象引擎	自研类 RADOS PG 分布器, 借鉴 SeaweedFS 简化设计	S3 兼容是商业入口, 必须自主可控
E3 图引擎	自研 (在 RocksDB / Sparkey 之上构建属性图层)	Neo4j GPLv3 不可用; 与向量融合需深度集成
E4 文件引擎	Fork JuiceFS 思路 (元数据 Raft + 数据走对象后端)	POSIX 自研成本极高, 借力可缩短 6-9 个月
E5 块引擎	Fork SPDK + 自研 Volume Manager	NVMe-oF 是 K8s CSI 必需
E6 时序引擎	集成 Apache Arrow + 自研列存压缩与 Sketch 索引	格式开源标准, 差异化在压缩与索引

2.3 P3 • AetherBrain — 语义层与智能分层调度

对标：MemGPT / LangChain Memory / LlamaIndex / Alluxio 智能分层 / Microsoft AutoTier

牵头：南信大 教授 C 课题组 (建议方向：人工智能 / 强化学习 / 图神经网络)

团队规模 (GA 时点)：7-9 人 (含 3-5 名研究生联培 — 这是论文产出最密集的项目)

对应论文方向：FAST / SOSP / VLDB / NeurIPS / ICML — 已对应可行性文档 §7 的 4 个课题

2.3.1 项目使命

P3 是 AetherStore 最大的技术护城河所在。它做三件事：(1) 把 Embedding / ANN / 图遍历下推到存储侧；(2) 为 LLM Agent 提供"三层记忆"(Working / Episodic / Semantic) 的统一管理；(3) 用「推理热度 + 语义亲近 + Task-Aware + 成本」四维信号做智能分层调度。

2.3.2 三个子模块

子模块	功能	核心算法
B1 · Embedding 下推 Sidecar	在存储侧执行向量化，避免数据来回搬运	ONNX Runtime + SIMD (AVX-512 / NEON / SVE2)
B2 · Agent 记忆管理器	Working / Episodic / Semantic 三层记忆 + Ebbinghaus 自动衰减	TTL + 个性化遗忘曲线 + token-level 摘要
B3 · 语义智能分层调度器	替代传统 LRU/LFU 的多维感知调度	Heuristic → Contextual Bandit → Deep RL + GNN

2.3.3 调度器三阶段演进 (重点)

阶段	时间	算法	目的
Phase 1	MVP (6-9 月)	加权启发式: 0.4·频率 + 0.3·语义相似度 + 0.2·遗忘 + 0.1·成本	冷启动可用; 与传统智能分层持平

阶段	时间	算法	目的
Phase 2	迭代一 (10-12 月)	Contextual Bandit (LinUCB / Thompson Sampling)	在线学习; A/B 灰度逐步替代启发式
Phase 3	迭代二 + GA (2027 Q1-Q2)	Deep RL (PPO/SAC) + GNN 预取 (GraphSAGE/GAT)	命中率 vs 启发式 +20%+

2.3.4 项目核心交付物 (按里程碑)

里程碑	交付物
M0 接口冲刺 (6 月)	AI 原语 SDK 接口 v0.1 · 调度状态 API · trace 收集与脱敏方案
M-MVP (9-30)	B1 + B2 (基础) + B3 (启发式) • B1: CPU + SIMD Sidecar, 支持 BGE-small / Nomic-embed; 单节点 ≥ 4k QPS • B2: Working Memory (TTL+键值, DRAM); Episodic Memory v1 (向量化落地) • B3: Phase 1 启发式调度器, 决策周期 30 秒; 可观测面板 • trace 数据集 v0: 脱敏 RAG 调用日志 1 千万条 (供高校研究)
M1 迭代 (12-30)	+ B1: ONNX Runtime + OpenVINO; 支持 BGE-large; 引入向量-图融合下推 + B2: Ebbinghaus 自动衰减 v1; Episodic → L3 后台压缩 + B3: Phase 2 Contextual Bandit; shadow mode → A/B 10% 灰度 + 论文 1: 「语义感知智能存储分层调度」(FAST 2027 投稿)
M2 迭代 (2027-03-30)	+ B3: Phase 3 Deep RL + GNN 预取; A/B 提至 50% + B2: 个性化遗忘曲线 (按 Agent 聚类) + B1: 可选 GPU 加速通道 (CLIP / ImageBind 多模态下推)

里程碑	交付物
	+ 论文 2: 「基于 GNN 的推理感知预取」(SIGMOD 2027)
GA (2027-06-30)	+ B3: RL 全量上线 + 一键回退启发式开关 + B2: 长期记忆压缩比 $\geq 10x$, 回忆准确率不降 + 论文 3-4: 多模态索引 / 遗忘曲线压缩 (NeurIPS / ACL) + 开源 trace 数据集 (业界首个 LLM Agent 存储 trace)

2.3.5 风险与对策

风险	对策
冷启动 30 天内 RL 决策质量差	Day 0-7 纯启发式; Day 7-30 shadow mode; Day 30+ A/B 灰度; 提供一键回退
trace 收集合规 / 隐私	全部脱敏 (token-level + 用户标识哈希); 高校只能使用脱敏后数据
RL 模型上线后崩溃影响命中率	调度器与数据面解耦; 调度器异常时退回启发式; 命中率监控触发告警

2.4 P4 • AetherGate — 接入网关 / SDK / 平台工具

对标：MinIO Gateway / Envoy / K8s CSI / OpenTelemetry / LangChain Integration

牵头：Aether 团队主导，3 位教授交叉指导 (协议合规、可观测算法、客户工程)

团队规模 (GA 时点)：12-15 人 (网关 5 + SDK 4 + 平台/CSI 3 + 客户工程 3-5)

对应论文方向：OSDI / NSDI Workshop — 例如《AI 存储网关的多协议路由与全链路 Trace 标准化》

2.4.1 项目使命

P4 是 AetherStore 面向客户的「皮肤」。它通过五种协议端点暴露能力，让现有 AI 工具链零成本接入；并提供控制台、可观测、多租户、合规审计等横切能力。商业化的「零摩擦入口」全部来自 P4。

2.4.2 四个子模块

子模块	功能
G1 · 多协议 AI 网关	S3 / gRPC AI 原语 / REST+SSE+WS / PostgreSQL Wire / CSI — 共五类端点
G2 · 多语言 SDK	Python / Go / TypeScript / Rust — 含 LangChain / LlamaIndex 官方 Integration
G3 · K8s 平台化	CSI Driver / Operator / Helm Charts / 多云联邦命名空间
G4 · 控制台 + 可观测	Web 控制台、租户管理、Prometheus 指标、OTel Trace、审计日志、计费

2.4.3 项目核心交付物 (按里程碑)

里程碑	交付物
M0 接口冲刺 (6 月)	全链路 OTel 规约 v0.1 · 多租命名空间规约 · mTLS+SPIFFE 鉴权基线 (本里程碑由 P4 主导推动)

里程碑	交付物
M-MVP (9-30)	G1 + G2 + 简化版 G3/G4 • G1: S3 兼容 API (GET/PUT/HEAD/DELETE/LIST) + gRPC 向量原语 + 自定义 X-Aether-* Header • G2: Python SDK (含 LangChain Retriever / LlamaIndex VectorStore 集成) • G3: K8s CSI Driver (PV/PVC, 支持 ReadWriteMany) • G4: 简化控制台 (集群健康 + 桶/集合管理 + 基础指标)
M1 迭代 (12-30)	+ G1: PostgreSQL Wire (pgvector 兼容) + REST+SSE Agent 上下文流式 + G2: Go SDK + TypeScript SDK + G4: 多租户控制台 (RBAC + ACL + 配额) + OTel Trace 标准化
M2 迭代 (2027-03-30)	+ G3: Operator + Helm Charts 上线 ArtifactHub + G4: 审计日志不可篡改 (Append-only Log), 满足 GDPR/PIPL + G1: 跨集群联邦命名空间网关 (与 P1 联动)
GA (2027-06-30)	+ Rust SDK (面向高性能 Agent 框架) + 计费/计量模块 (按桶 / 命名空间 / 协议端点) + 多云驻留模板 (国内: 阿里云/腾讯云/华为云; 海外: AWS/GCP/Azure) + 通过 OpenAI Function-Calling 与主流 MCP Server 标准兼容性测试

2.4.4 三教授交叉指导分工建议

教授	对 P4 的贡献	联合产出
教授 A (系统结构)	多协议网关性能调优 (DPDK / 用户态网络栈) · 联邦命名空间一致性	NSDI Workshop 论文

教授	对 P4 的贡献	联合产出
教授 B (数据库)	PostgreSQL Wire 兼容层 · pgvector / Cypher 协议路由优化	VLDB Industrial Track 短文
教授 C (AI)	可观测中的异常检测算法 · 全链路 Trace 的根因分析模型	AIOps 方向论文

3. 里程碑与时间窗

3.1 整体时间窗

总开发周期：2026-06-01 → 2027-06-30，共 13 个月。分为 4 个阶段：

M0 接口冲刺 6 月	M-MVP 首版可用 9-30	M1 迭代一 12-30	M2 迭代二 2027-03-30	GA 成品上市 2027-06-30	Scale 规模化运营 2027-07+
时长 1 个月 接口契约 v0.1 冻结 测试床搭建 团队组建	时长 3 个月 MVP 可生产 3 节点 HCI 集群 向量+对象+ 网关+调度 v1 3 家 Alpha 客户	时长 3 个月 图引擎 + Agent 记忆 Bandit 调度 EC 编码 + 多 协议 10 家 Beta 客户	时长 3 个月 时序/文件/块 Deep RL 调度 多云联邦 完整控制台	时长 3 个月 六态全 GA SLA 99.99% 成品上市售卖 首批付费客户	持续运营 EB 级扩展 GPU/DPU 加速 ISV 生态 CNCf SIG

3.2 四项目 × 五里程碑 交付矩阵

项目	M0 (6 月)	M-MVP (9-30)	M1 (12-30)	M2 (2027-03-30)	GA (2027-06-30)
P1 AetherFabric	Block API / Raft / Tier Hook v0.1	3 节点 HCI L0+L1+L3 RTO < 30s	+ L2 HDD + EC 12+4 + 故障域	+ L4 归档 + 多机房联邦 + 滚动升级	+ EB 级 + SLA 99.99% + 等保三级

项目	M0 (6 月)	M-MVP (9-30)	M1 (12-30)	M2 (2027-03-30)	GA (2027-06-30)
P2 AetherEngine	六态查询 API v0.1	E1 向量 + E2 对象 HNSW/IVF-PQ S3 子集	+ E3 图 + DiskANN + 向量-图融合	+ E4 文件 + E5 块 + E6 时序	+ 六态全 GA + Checkpoint 200GB/s + pgvector 兼容
P3 AetherBrain	AI 原语 SDK v0.1	Sidecar + 启发式 BGE-small Working Mem v1	+ Bandit 调度 + Ebbinghaus + 论文 1	+ Deep RL + GNN 预取 + 论文 2	+ RL 全量 + 多模态下推 + 论文 3-4
P4 AetherGate	OTel 规约 / mTLS v0.1	S3 + gRPC + CSI Python SDK 简化控制台	+ PG Wire + Go/TS SDK + 多租户	+ Operator/Helm + 审计合规 + 联邦网关	+ Rust SDK + 计费计量 + 多云模板

4. MVP Feature List (2026-09-30 截止)

MVP 的成功标准

- ✅ 3 节点 HCI 集群一键部署，30 分钟内完成首套环境；
- ✅ 通过 5 个典型 RAG / Agent 场景的端到端验证 (见 §6.2 验收清单)；
- ✅ 性能达到下表 "MVP 性能目标" 的最低门槛；
- ✅ 3 家 Alpha 合作客户在生产或准生产环境验证 (Aether 团队负责拉通)；
- ✅ 全部 P0/P1 Feature 完整，无 "假完成"；P2 Feature 至少 70% 完成。

4.1 MVP Feature List (按优先级)

优先级	项目	Feature	验收口径
P0	P1	3 节点 HCI 集群部署	30 分钟一键部署成功，控制面 / 数据面健康
P0	P1	Raft 控制面 (类 TiKV PD)	单节点故障自动选主，RTO < 30s
P0	P1	L0 DRAM + L1 NVMe SPDK + L3 对象三层介质	三层均可读写，Tier Hook 接入正常
P0	P1	节点级三副本写	任一节点故障不丢数据
P0	P1	RDMA / RoCE 网络	单流 ≥ 40 GB/s (200Gb 网卡)
P0	P2	向量引擎 E1 (HNSW)	单节点 1 千万向量，P99 ANN 检索 < 20ms
P0	P2	向量引擎 E1 (IVF-PQ)	5 千万向量，召回率 ≥ 92%

优先级	项目	Feature	验收口径
P0	P2	对象引擎 E2 (S3 子集)	GET/PUT/HEAD/DELETE/LIST 通过 aws-cli 测试
P0	P2	对象引擎 E2 吞吐	3 节点集群顺序读 ≥ 20 GB/s
P0	P2	WAL + COW 快照	任意时刻可创建/回滚快照，无数据丢失
P0	P3	Embedding 下推 Sidecar (CPU+SIMD)	BGE-small 单节点 $\geq 4k$ QPS
P0	P3	Working Memory (DRAM 键值)	P99 读写 $< 1ms$, TTL 自动过期
P0	P3	启发式智能分层调度器	30 秒决策周期；热数据自动上 L0/L1，冷数据下沉 L3
P0	P4	S3 兼容 AI 网关	通过 boto3 / aws-cli / MinIO Client 测试
P0	P4	gRPC AI 原语 (向量检索)	Proto 定义稳定，支持流式 RPC
P0	P4	Python SDK	可用 pip 安装，10 行内完成首次写入/检索
P0	P4	K8s CSI Driver	PV/PVC 挂载，支持 ReadWriteMany
P0	P4	mTLS + 鉴权	客户端 mTLS 双向认证 + SPIFFE 身份

优先级	项目	Feature	验收口径
P0	P4	OTel 全链路 Trace	一次请求贯穿网关-引擎-介质，可在 Jaeger 可视化
P1	P2	Episodic Memory v1 (向量化落地)	对话历史向量化后可跨会话检索，准确率 $\geq 80\%$
P1	P3	LangChain Retriever 集成	官方 PyPI 包，导入即用
P1	P3	推理热度信号采集	近 N 推理任务的引用频次 + 衰减窗口 EMA 可视化
P1	P4	简化控制台	集群健康 / 桶 / 集合管理 / 基础指标 Dashboard
P1	P4	Helm Chart 部署	helm install aetherstore 可拉起单集群
P1	ALL	OpenAI Function-Calling 兼容	Agent 可直接以工具调用方式访问 AI 网关
P2	P3	Trace 数据集 v0 (脱敏)	1 千万条 RAG 调用脱敏后开放给南信大研究
P2	P4	Grafana Dashboard 模板	Prometheus 指标对应预置 Dashboard
P2	P1	ARM64 节点支持	至少一个节点为 ARM64 (Graviton / 鲲鹏)

优先级	项目	Feature	验收口径
P2	P2	Hybrid Search (BM25+向量)	RRF 融合检索, 5 个测试集上召回率 ≥ 单一向量 +5%

4.2 MVP 性能目标

维度	MVP 最低门槛	对标
向量检索 P99 (1 千万向量, 单节点)	< 20 ms	Milvus 2.3 ~15ms
对象顺序读吞吐 (3 节点集群)	≥ 20 GB/s	MinIO 3 节点 ~25 GB/s
Working Memory P99 读写	< 1 ms	Redis 0.5ms
Embedding 下推吞吐 (BGE-small, 单节点 CPU)	≥ 4k QPS	ONNX Runtime CPU baseline
节点故障 RTO	< 30 s	Ceph ~60s, Nutanix ~30s
集群部署时间 (3 节点)	< 30 min	传统 Ceph ~2h
智能分层决策周期	30 s	无可比标杆

5. 项目协作与接口契约

5.1 接口冲刺 (M0, 6 月第 1-3 周)

为避免 4 个项目在 7-9 月并行开发时因接口反复变动而互相阻塞，6 月第一周必须完成 "接口冲刺"——所有跨项目接口在 v0.1 版本冻结，后续允许向后兼容的扩展，但禁止破坏性变更。

5.1.1 必须冻结的核心接口清单

序号	接口	Owner	消费方
IF-01	Storage Block API (read / write / sync / fence)	P1	P2 全部子模块
IF-02	Raft Replication Group SDK	P1	P2 全部子模块
IF-03	Tiering Hook (promote / demote / pin / hint)	P1	P3 调度器
IF-04	Segment Introspection (segment list / stats / freeze)	P2	P3 调度器
IF-05	六态查询 API (vector / object / graph 子集)	P2	P4 网关
IF-06	AI 原语 SDK (Embed / ANN / Hybrid / Memory)	P3	P4 SDK / 网关
IF-07	全链路 OTel 标准 (resource / span / tag)	P4	P1 / P2 / P3
IF-08	多租命名空间 + RBAC 规约	P4	P1 / P2 / P3
IF-09	mTLS + SPIFFE 身份规约	P4	全部模块
IF-10	AI 网关五类协议端点 schema	P4	客户端 / 内部测试

5.2 协作机制

机制	频次	参与方	目标
全员架构同步会	每周 1 次	4 个 PM + Aether 架构师	同步关键决策、blocker 升级
接口变更评审 (RFC)	按需	提案 Owner + 消费方 + 架构师	破坏性变更必须 RFC 7 天 + 全票通过
跨项目 Sprint 演示	每月 1 次	全员 + 教授	端到端 Demo, 验证集成
教授学术评审会	每季度 1 次	3 位教授 + 研究生 + Aether CTO	论文进度、研究方向校准
客户合作伙伴反馈会	Alpha/Beta 阶段每月	客户工程 + 客户 + PM	MVP 之后的功能优先级排序

5.3 代码、CI/CD、文档

- 代码仓库：单一 monorepo (推荐) 或 4 个独立仓 + 顶级聚合仓；强烈建议 monorepo 以简化跨项目重构
- 主语言：核心存储 (P1/P2) Rust；语义层 (P3) Python + Rust 双栈；网关与控制面 (P4) Go；前端控制台 TypeScript + React
- CI/CD：GitLab CI 或 GitHub Actions；每个 PR 必须通过单元 + 集成 + 性能基线 三类测试
- 文档：每个项目维护 docs/ 目录，跨项目接口集中于 docs/interfaces/；技术决策走 ADR (Architecture Decision Record)
- License：M1 阶段对外公开开源核心 (Apache 2.0)，企业增强模块 BSL (Business Source License)

6. 测试与验收

6.1 测试体系

层次	测试类型	工具	频次
单元测试	函数 / 模块级正确性	Rust cargo test / Go test / Pytest	每次 commit
集成测试	跨模块 (网关 → 引擎 → 介质) 端到端	自研 e2e 框架 + Docker Compose	每个 PR
性能基线测试	ANN P99 / 对象吞吐 / Working Mem 延迟	AetherBench (自研)	每个 PR + 每日
混沌工程	节点故障 / 网络分区 / 磁盘故障	Chaos Mesh + 自定义注入器	每周
Jepsen 一致性测试	Raft 复制组 / 跨引擎事务	Jepsen (Clojure)	每月
客户场景回归	5 个 Alpha 客户的真实业务回放	客户 trace 重放工具	MVP 之后每两周

6.2 MVP 验收清单 (5 个典型场景)

场景 1 • RAG 知识库 (最重要)

- 用户通过 LangChain Retriever 接入 AetherStore; 向量库存 1 千万条文档块
- 写入吞吐 $\geq 1k$ docs/s; 端到端检索 P99 < 30ms (含 Embedding 下推 + ANN + 网络)
- LLM 调用结束后自动写一条 Episodic Memory, TTL 7 天

场景 2 • Agent 短期记忆

- Agent 框架 (如 LangGraph) 把会话上下文写入 Working Memory; P99 < 1ms

- 会话结束后异步归档为 Episodic

场景 3 · 模型权重 / 训练数据集分发

- 通过 S3 API 上传 70B 模型权重 (~140GB)，集群吞吐 ≥ 20 GB/s
- K8s 训练 Job 通过 CSI Driver 挂载读取，多 Pod ReadWriteMany 并发

场景 4 · 智能分层验证

- 写入 100 GB 数据，访问模式：10% 热 / 30% 温 / 60% 冷
- 启发式调度器在 1 小时内完成自动分层；命中率 $\geq 90\%$ (热数据访问命中 L0/L1)

场景 5 · 故障恢复

- 3 节点集群，随机 kill 1 个节点；RTO < 30s，无数据丢失
- Jepsen 测试 24 小时无线性化违例

6.3 GA 验收清单 (2027-06-30 上市门槛)

- 六态全部生产可用 (向量 / 图 / 时序 / 对象 / 文件 / 块)
- 性能：达成可行性文档 §4 的 8 项 PRD 性能指标
- 可用性：3 个月运行 SLA 99.99% (含混沌测试报告)
- 商业：至少 10 家付费客户合同；至少 3 家公开案例
- 学术：至少 2 篇论文接收 (FAST / SIGMOD / NeurIPS 之一)
- 生态：开源核心在 GitHub $\geq 3k$ stars, LangChain / LlamaIndex 官方文档收录
- 合规：通过等保 2.0 三级，GDPR / PIPL 主权存储模板可用

7. 团队配比与人员规模

7.1 各项目人员规模 (按里程碑递增)

项目	M0 (6 月)	M-MVP (9-30)	M1 (12-30)	M2 (3-30)	GA (6-30)
P1 · AetherFabric	4-5	6-7	8	9	10
P2 · AetherEngine	5-6	10-12	14-16	18-20	20-22
P3 · AetherBrain	3-4	5-6	6-7	7-8	8-9
P4 · AetherGate	5-6	8-9	10-11	12-13	13-15
合计 (核心研发)	17-21	29-34	38-42	46-50	51-56
+ SRE / QA / 客户工程	3-4	8-10	12-14	15-18	18-22
+ 产品 / 文档 / 法务	2-3	5-6	7-8	9-10	10-12
总计	22-28	42-50	57-64	70-78	79-90

7.2 南信大研究生联培分配建议

项目	硕士	博士	课题对应
P1 (教授 A)	2-3 人	1 人	HCI 节点延迟模型 / Raft 多组优化
P2 (教授 B)	3-4 人	1-2 人	向量-图融合查询 / 高吞吐对象引擎
P3 (教授 C)	3-5 人	2 人	RL 调度器 / GNN 预取 / 多模态索引 / 遗忘曲线

项目	硕士	博士	课题对应
P4 (交叉)	1-2 人	0-1 人	三教授交叉指导，论文产出共享
合计	9-14 人	4-6 人	—

7.3 关键岗位招聘优先级 (Aether 侧)

序号	岗位	归属项目	目标到岗
1	首席架构师	全栈跨项目	6 月上旬
2	向量内核负责人	P2	6 月中旬
3	调度算法负责人	P3	6 月中旬
4	SRE 负责人	横切	8 月
5	客户工程负责人	P4	9 月 (Alpha 启动前)

8. 30 天内 CTO 需拍板的决策

编号	决策事项	推荐方案	截止
D-01	南信大合作协议与联合实验室挂牌	联合实验室 + 课题 1 (P3 智能分层) 同步签约启动	6 月 1 日前
D-02	项目分解方案最终确认 (本文档)	采纳 4 项目方案; 3 教授对应 P1/P2/P3	5 月 25 日前
D-03	主语言选型	核心存储 Rust / 控制面 Go / 语义层 Python+Rust	6 月接口冲刺前
D-04	代码仓策略	单一 monorepo	6 月接口冲刺前
D-05	硬件采购: MVP 测试床 3 节点配置	2× Xeon 8480+ / 1TB DDR5 / 8× 7.68TB NVMe Gen5 / 2× 200Gb RDMA / 单节点 ≥ 60 万元	6 月 15 日前
D-06	Alpha 合作客户名单 (3 家)	建议 1 家头部 RAG SaaS + 1 家 AI Native 创业公司 + 1 家高校 LLM 实验室	8 月底前
D-07	商业模式: 开源 / 闭源	Apache 2.0 开源核心 + BSL 企业版	M1 (12 月) 前确认
D-08	硬件加速 (GPU/DPU) 引入时机	M2 (3 月) 后; MVP 与 M1 保持 CPU+SIMD	无紧迫性, 3 月前定即可

总结

AetherStore 拆分为 4 个并行项目：P1 HCI 底座 / P2 六态引擎 / P3 语义与智能调度 / P4 接入网关。前 3 个对应南信大 3 个教授课题组，第 4 个由 Aether 主导、3 教授交叉指导。

整体节奏：6 月接口冲刺 → 9-30 MVP (向量+对象+网关+启发式调度) → 12-30 迭代一 (图+Bandit) → 2027-03-30 迭代二 (六态全 + Deep RL) → 2027-06-30 GA 成品上市。

MVP 阶段的核心承诺：3 节点 HCI 集群、向量 + 对象 + Working Memory + S3 网关 + 启发式分层 — 这是一个完整可生产的子集，不是 Demo。

护城河在 P3 (语义层 + RL 调度)，论文产出最密集，正好是 "南信大科研深度 + Aether 工业平台" 的最佳交叉点。